Examen

31-Mayo-2018

Arquitectura del Software
Curso 2017-18

Modelo

0

Apellidos: _____

Nombre: _____DNI:_____

Normas:

- Duración: 1h
- Puntuación $Puntos = \frac{N_{Aciertos} - \left(\frac{N_{Fallos}}{3}\right)}{16} * 10$

1.- ¿Hay alguna diferencia entre un diagrama y una vista de arquitectura?

- ☐ No hay ninguna diferencia, ya que las vistas son siempre diagramas.
- X Los diagramas son o pueden ser parte de documentación de la vista.
- ☐ Es tal la relación entre ambos que puede usarse indistintamente una u otra acepción.

2.- Según ABC, se considera la arquitectura como un paso previo al diseño y la implementación. Este paso previo consta de varios pasos. EL último de ellos es:

- X Aseguramiento de que la aplicación se ajusta a la arquitectura
- ☐ Cierre del proyecto de arquitectura
- ☐ Implementación del sistema basado en la arquitectura

3.- ¿Cuál de las siguientes es la mejor definición de interesados (*stakeholders*)?

- ☐ Son personas, grupos de personas u organizaciones que componen la competencia empresarial a la compañía que desarrolla el software y que tienen un interés personal en el fracaso del proyecto
- X Son personas, grupos de personas u organizaciones que tienen un interés personal en la aplicación y que comparten un conjunto común de preocupaciones e intereses en la aplicación
- ☐ Son personas, grupos de personas u organizaciones que desarrollan la aplicación y que tienen interés especial en la utilización de una tecnología de baja complejidad

4.- En (Gorton, 2006) se describe un modelo simple de tres pasos para el estudio de arquitecturas, ¿cuáles?

- ☐ Elegir un módulo a descomponer, Refinar el módulo y repetir estos pasos hasta que no se necesario una descomposición más profunda.
- ☐ Inicio, desarrollo y transición
- X Definir los requisitos de arquitectura, realizar el diseño de la arquitectura y validar la arquitectura

5.- En el estilo arquitectónico de componentes...

- ☐ ...los conectores representan relaciones entre las clases que no necesitan implementación.
- ☐ ...los componentes representan elementos de diseño.
- X ...los componentes y los conectores representan elementos que existirán en tiempo de ejecución y los caminos de interacción.

6.- ¿Qué es Attribute Driven Design (ADD)?

- ☐ ADD es un método de diseño de arquitectura que basa la descomposición de procesos en la creación de historias de usuario
- X ADD es un método de diseño de arquitectura que basa la descomposición de procesos en los atributos de calidad que el software ha de cumplir
- ☐ ADD es un método de diseño de arquitectura que basa la descomposición de procesos en la identificación de las funcionalidades del sistema

7.- ¿Qué son los COTS (Commercial Off-the-Shelf)?

- ☐ Son componentes que no pertenecen a la plataforma desarrollada sino a los clientes.
- ☐ Son componentes que han sido reciclados de otros sistemas implementados.
- X Son componentes de software obtenidos de fuentes de software libre o de proveedores.

8.- Las vistas basadas en la relación "Is-part-of" son:

- X Las vistas de descomposición
- ☐ Las vistas de secuencia
- ☐ Las vistas de conectores y componentes

9.- ¿Cuál de los siguientes tipos de software suele utilizarse para la gestión de un Call-Center?

- ☐ WMS
- X CRM
- ☐ BPM

10.- ¿Cuál de las siguientes suele ser una restricción de la arquitectura Kappa?

- ☐ Existe un protocolo de red en el que se transfiere un programa de un computador a otro
- X El log de eventos es *append-only*
- ☐ En cada agente, no hay comunicación directa entre la parte de abstracción y de presentación

11.- ¿Cuál de las siguientes tecnologías se basa en el modelo de actores?

- X Akka
- ☐ Angular
- ☐ Ionic

12.- ¿Cuál de los siguientes atributos de calidad puede mejorarse mediante el estilo Layers?

- ☐ Rendimiento
- ☐ Desplegabilidad
- X Testabilidad

13.- Una línea de producto es:

- ☐ Una capa de la arquitectura Kappa
- X Un conjunto de productos que comparten una serie de funcionalidades para un segmento de mercado
- ☐ Un componente de la vista de despliegue

14.- Un método de alcanzar el despliegue automático es:

- ☐ Separar la capa de presentación de la capa de control
- ☐ Utilizar una arquitectura basada en microservicios
- X Mantener todos los ficheros de configuración, datos y código bajo control de versiones

15.- El estilo Serverless se basa en:

- ☐ Desarrollar solamente el front-end de las aplicaciones
- X Crear aplicaciones que dependen de servicios de terceras partes con escalabilidad automática
- ☐ Crear modelos de actores que se ejecutan en los clientes

16.- En Event Sourcing:

- X Los cambios del estado de la aplicación se almacenan como secuencias de eventos
- ☐ Existe una fuente que genera los eventos que serán procesados asíncronamente
- ☐ Se utilizan dos capas: la capa Batch y la capa Streaming